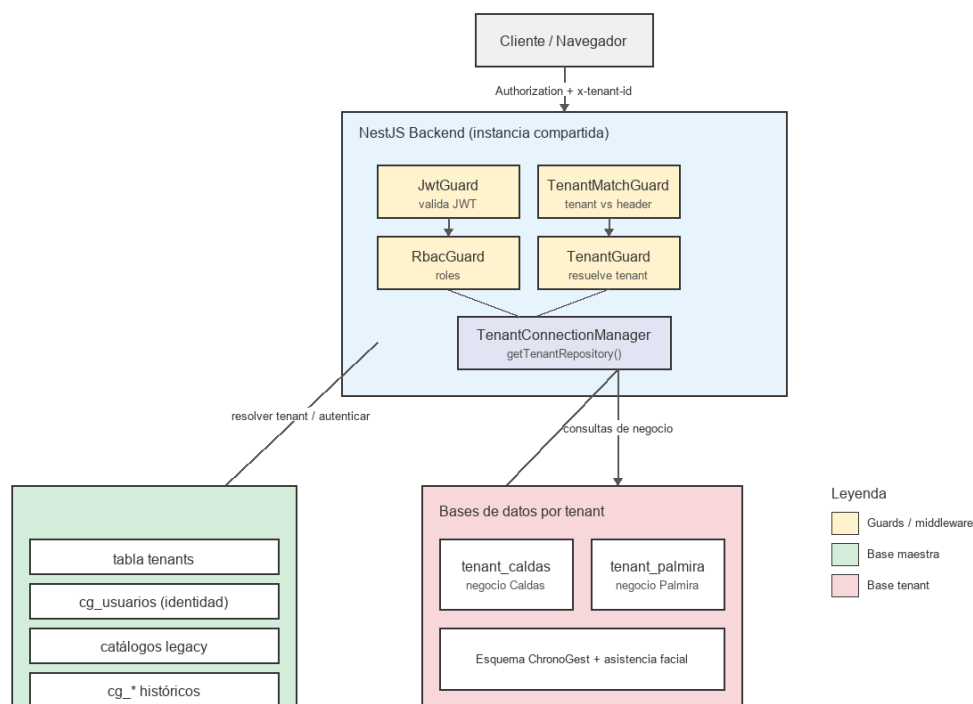


Reporte de implementación multitenancy

Chronogest — Database-per-Tenant

Fecha: 2026-06-29

Arquitectura multitenancy — Chronogest



Reporte de implementación multitenancy — Chronogest

Fecha: 2026-06-29 Proyecto: Chronogest-2.1-V Ubicación:
C:\Users\anaco\OneDrive\Desktop\Nueva carpeta

1. Resumen ejecutivo

Se implementó una arquitectura Database-per-Tenant para el backend de Chronogest. Cada sede (tenant) tiene su propia base de datos física de PostgreSQL. El backend es una única instancia compartida que resuelve la conexión al tenant correspondiente mediante el header x-tenant-id.

Trabajo realizado en este ciclo:

- Corrección urgente de synchronize (maestro y dinámico).
- Replicación del esquema de asistencia facial en tenant_palmira.
- Implementación del TenantMatchGuard global para aislamiento explícito (403 en acceso cruzado).
- Verificación del flujo de super admin (scope: platform).
- Migración de servicios de negocio de ChronoGest a TenantConnectionManager.
- Backup de sena_db y migración de datos históricos de sena_db a tenant_caldas y tenant_palmira.
- Corrección de seguridad en FichasController (findAll ya no es público).
- Generación de diagrama de arquitectura (PNG/SVG) y este reporte.

2. Arquitectura general

2.1 Diagrama de arquitectura

Versión vectorial: [diagrama_arquitectura.svg](#)

2.2 Bases de datos

Base de datos	Rol	Estado
sena_db	Control / identidad / catálogos	centrales Activa. Contiene cg_usuarios, tabla maestra tenants, catálogos
 tenant_caldas	Negocio de Caldas	Activa. Esquema ChronoGest + asistencia facial replicado.
tenant_palmira	Negocio de Palmira	Activa. Esquema ChronoGest + asistencia facial replicado.

2.3 Catálogo de tenants (sena_db.tenants)

slug	nombre	db_name	activo
caldas	Centro de Formación Caldas	tenant_caldas	true
palmira	Centro de Formación Palmira	tenant_palmira	true

2.4 Flujo de una petición autenticada

Cliente ■■■ /api/xxx (con Authorization + x-tenant-id) ■ ■■ JwtGuard → valida JWT y carga req.user
 ■■ TenantMatchGuard→ comprueba req.user.tenantSlug == x-tenant-id ■■ RbacGuard → comprueba @Roles
 si existe ■■ TenantGuard → valida tenant y lo guarda en AsyncLocalStorage ■ ■■ Servicio → usa
 TenantConnectionManager.getTenantRepository(tenantId, Entidad)

Exclusiones globales de validación de tenant: - GET /api/tenants - POST
 /api/super-admin/auth/login - cualquier ruta /api/super-admin/* para usuarios con
 scope === 'platform'

3. Estado de la base de datos

3.1 sena_db (maestro)

Tabla	Count	Observación
tenants	2	Catálogo de sedes.
cg_usuarios	22	Identidad central. Campo tenant_slug asigna sede.
 cg_fichas	2	Datos históricos aún no truncados.
cg_ambientes	5	Datos históricos aún no truncados.
cg_horarios	11	Datos históricos aún no truncados.
cg_competencias	1	Datos históricos aún no truncados.
cg_instructores	6	Datos históricos aún no truncados.
cg_aprendices	3	Datos históricos aún no truncados.
cg_administradores	6	Datos históricos aún no truncados.

También existen tablas legacy de asistencia facial (asistencia_*,
 formacion_asistencia_*, configuracion_asistencia_*) pendientes de decisión.

3.2 tenant_caldas

Tabla	Count	Origen
cg_fichas	3	1 de prueba + 2 migradas de sena_db
 cg_ambientes	3	1 de prueba + 2 migrados de sena_db
 cg_horarios	12	1 de prueba + 11 migrados de sena_db
 cg_competencias	1	Migrado de sena_db
 cg_instructores	5	1 de prueba + 4 migrados de sena_db
 cg_aprendices	4	1 de prueba + 3 migrados de sena_db
 cg_administradores	3	1 de prueba + 2 migrados de sena_db
 cg_configuracion	1	Creado por ConfiguracionService.find()
 asistencia_sesiones	1	Prueba e2e asistencia facial
asistencia_registros	1	Prueba e2e asistencia facial

3.3 tenant_palmira

Tabla	Count	Origen
cg_fichas	1	De prueba (PALM123)
 cg_ambientes	1	De prueba
cg_horarios	1	De prueba
cg_competencias	0	—
cg_instructores	2	1 de prueba + 1 migrado de sena_db
 cg_aprendices	1	De prueba
cg_administradores	5	1 de prueba + 4 migrados de sena_db
 cg_configuracion	1	Creado por ConfiguracionService.find()
 asistencia_sesiones	1	Prueba e2e asistencia facial
asistencia_registros	1	Prueba e2e asistencia facial

3.4 Backup

- Archivo: backups/sena_db_backup_2026-06-24.sql
- Tamaño: ~0.19 MB
- Contiene volcado completo de sena_db antes de la migración de datos históricos.

3.5 Esquema de datos simplificado

sena_db ■■■■ tenants (id, slug, nombre, db_name, ...) ■■■■ cg_usuarios (id, correo, documento, password, rol, tenant_slug) ■■■■ cg_* (fichas, ambientes, horarios, instructores, aprendices, administradores, ...) ■ ■■■■ datos históricos; ya migrados a tenants ■■■■ tablas legacy (acceso, credencial, rol, persona, ...) ■■■■ permanecen centralizadas tenant_caldas / tenant_palmira ■■■■ cg_fichas ■■■■ cg_ambientes ■■■■ cg_horarios ■■■■ cg_instructores ■■■■ cg_aprendices ■■■■ cg_administradores ■■■■ cg_competencias ■■■■ cg_eventos ■■■■ cg_solicitudes_cambio ■■■■ cg_notificaciones ■■■■ cg_ubicaciones ■■■■ cg_configuracion ■■■■ asistencia_sesiones ■■■■ asistencia_registros ■■■■ asistencia_orm_entity ■■■■ formacion_asistencia_orm_entity

4. Backend: migración a multitenancy

4.1 TenantConnectionManager

Ubicación: Asistencia-Backend/src/infrastructure/persistence/tenants/tenant-connection.manager.ts

Responsabilidades: - Resolver el registro del tenant desde sena_db.tenants. - Crear y cachear DataSource de TypeORM por tenant (LRU). - Proveer getTenantRepository(tenantId, Entity). - **No ejecuta** synchronize ni migrationsRun en la conexión lazy; el esquema se aplica una sola vez al crear el tenant.

Entidades de negocio registradas (TENANT_BUSINESS_ENTITIES):

Ficha, AmbienteCG, InstructorCG, AprendizCG, AdminCG, HorarioCG, Competencia, Evento, SolicitudCambio, Notificacion, ConfiguracionApp, Ubicacion, AsistenciaRegistroTenantEntity, AsistenciaSesionTenantEntity, AsistenciaTenantEntity, FormacionAsistenciaTenantEntity

4.2 Provisionamiento de tenants

- TenantProvisioningService: crea base de datos física, inserta en sena_db.tenants, ejecuta migraciones.
- TenantMigrationRunner: aplica migraciones de src/migrations/tenant/*.ts una sola vez con synchronize: false.

4.3 Servicios migrados a tenant (usando TenantConnectionManager)

Servicio	Entidades tenant	Notas
HorariosAdminService	Ficha, AmbienteCG, InstructorCG, AprendizCG, AdminCG, AdminCG, AdminCG	Usa AprendizCG para findByInstructor
InstructoresService	InstructorCG	Enriquece con UsuarioCG maestro para mostrar sede
AdministradoresService	AdminCG	Enriquece con UsuarioCG maestro para mostrar sede
FichasService	Ficha	—
AmbientesService	AmbienteCG	—
HorariosService	HorarioCG	—
CompetenciasService	Competencia, HorarioCG	Usa HorarioCG para findByInstructor
EventosService	Evento	—
SolicitudesService	SolicitudCambio	—
NotificacionesService	Notificacion	—
ConfiguracionService	ConfiguracionApp	Crea fila por defecto si no existe
UbicacionesService	Ubicacion	Usa createQueryBuilder del repo tenant
AprendicesService	AprendizCG	Enriquece con UsuarioCG maestro
AsistenciaSesionService	AsistenciaSesionTenantEntity, AsistenciaSesionEntity	Ya usaba tenant desde antes
AsistenciaRegistroService	AsistenciaRegistroTenantEntity, AsistenciaRegistroEntity	Ya usaba tenant desde antes
AuthCGService	InstructorCG, AprendizCG, AdminCG, AdminCG, AdminCG	Permite configurar identidad en maestro

4.4 Servicios que permanecen en sena_db (maestros)

Servicio	Entidades maestras	Razón
SuperAdminAuthService	UsuarioCG	Identidad de plataforma (scope: platform)
 UsuariosCGService	UsuarioCG	Gestión de sede del usuario; valida tenant con resolveTenant()
 AuthService / AuthTypeOrmRepository	Credencial, Acceso, Rol, Persona	Sistema legacy de autenticación centralizado
FormativoService	CentroFormacion, Sede, Departamento, Municipio, Programa	CRUD de Catálogos globales legacy
 Sus respectivas *OrmEntity		Catálogos centrales según decisión arquitectónica
Módulos legacy (departamento, municipio, centro-formacion, sede, ambiente, area, progra		

4.5 Super admin

- Login: POST /api/super-admin/auth/login (ahora @Public()).
- JWT incluye scope: "platform".
- TenantMatchGuard excluye /super-admin/* y permite scope === 'platform'.
- Endpoint probado: GET /api/super-admin/tenants → 200.

Usuario de prueba creado: - superadmin@platform.com / 999999999 / admin123

5. Seguridad

5.1 Guards globales (orden en app.module.ts)

```
{ provide: APP_GUARD, useClass: JwtGuard }, { provide: APP_GUARD, useClass: TenantMatchGuard }, {
provide: APP_GUARD, useClass: RbacGuard }, { provide: APP_GUARD, useClass: TenantGuard },
```

5.2 Diagrama de secuencia — validación de una petición

```
Cliente ■ POST /api/horarios-admin/fichas ■ Authorization: Bearer ■ x-tenant-id: palmira ▼ JwtGuard
■■■ decodifica JWT ■■■ req.user = { tenantSlug: 'caldas', ... } ■ ▼ TenantMatchGuard ■■■
req.user.tenantSlug !== x-tenant-id ■ ■ ■ ▼ ■ throw ForbiddenException('Acceso no autorizado a este
tenant') ■ ■ ▼ ▼ Cliente ■■■ HTTP 403
```

5.3 Lógica de TenantMatchGuard

```
if (ruta empieza con /super-admin) return true; if (!req.user) return true; // endpoint público if
(req.user.scope === 'platform') return true; if (!x-tenant-id) return true; if (req.user.tenantSlug
!== x-tenant-id) throw 403; return true;
```

5.4 Corrección de seguridad

FichasController.findAll() tenía @Public(), lo que permitía leer fichas de cualquier sede solo cambiando el header x-tenant-id. Se eliminó @Public(); ahora

el endpoint requiere autenticación y TenantMatchGuard bloquea accesos cruzados.

6. Migración de datos históricos

6.1 Criterio de separación (Opción A)

- 1 **Perfiles de usuario** (cg_instructores, cg_aprendices, cg_administradores): asignar tenant según cg_usuarios.tenant_slug por documento.
- 2 **Fichas**: asignar al tenant con mayoría de aprendices relacionados. Si no hay aprendices, por mayoría de instructores en horarios. Si aún no se puede determinar, default caldas.
- 3 **Horarios**: asignar según la ficha a la que pertenecen.
- 4 **Ambientes**: asignar según mayor uso en horarios de cada tenant.
- 5 **Competencias**: asignar según el horario al que pertenecen.

6.2 Resultado de la migración

Recurso	Caldas	Palmira	Sin asignar
Instructores	4	1	1 (doc 222222, sin usuario)
<code></code> Aprendices <code></code>	3	0	0
Administradores	2	4	0
Fichas	2	0	0
Horarios	11	0	0
Ambientes	2	0	0
Competencias	1	0	0

El instructor sin usuario (d@d.com / 222222) quedó asignado a Caldas indirectamente porque sus horarios apuntan a la ficha 3063290, que fue asignada a Caldas.

6.3 Scripts ejecutados

Ubicación: backups/

- migrate_profiles_caldas.sql / migrate_profiles_palmira.sql Migran perfiles usando dblink desde sena_db.
- migrate_catalogs_caldas.sql / migrate_catalogs_palmira.sql Migran catálogos usando tablas temporales y reglas de propagación.

6.4 Reversión

Restaurar el backup:

```
psql -U postgres -d sena_db < backups/sena_db_backup_2026-06-24.sql
```

Si es necesario, truncar también las tablas migradas en tenant_caldas y tenant_palmira.

7. Pruebas realizadas

7.1 Super admin

Caso	Resultado
Login correcto	 200 + JWT con scope: platform
 GET /api/super-admin/tenants	200 con Caldas y Palmira
 Login incorrecto	401

7.2 Aislamiento de asistencia facial (tenant_palmira)

- Login aprendiz → face-status → register-face → login instructor → crear sesión → verificar-rostro → registrar firma.
- Registros creados en tenant_palmira.asistencia_registros y asistencia_orm_entity.
- Usuario de Caldas no puede ver sesión de Palmira → 403.

7.3 Aislamiento de servicios ChronoGest

Endpoint	Caldas	Palmira	Cross C→P
GET /api/fichas	3	1	403
GET /api/ambientes	3	1	403
GET /api/horarios	12	1	403
GET /api/competencias	1	0	403
GET /api/instructores	5	2	403
GET /api/administradores	5	5	403
GET /api/horarios-administradores/fichas	1	1	403
GET /api/horarios-administradores/instructores	1	2	403
GET /api/horarios-administradores/administradores	1	5	403

8. Archivos clave modificados o creados

Backend (modificados)

- Asistencia-Backend/src/app.module.ts
- Asistencia-Backend/src/auth/infrastructure/guards/tenant-match.guard.ts
- Asistencia-Backend/src/auth/infrastructure/guards/jwt.guard.ts
- Asistencia-Backend/src/super-admin/controllers/super-admin-auth.controller.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/horarios-admin.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/instructores.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/administradores.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/fichas.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/ambientes.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/horarios.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/competencias.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/eventos.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/solicitudes.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/notificaciones.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/configuracion.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/services/ubicaciones.service.ts
- Asistencia-Backend/src/chronogest/controllers/fichas.controller.ts
- Asistencia-Backend/src/infrastructure/persistence/tenants/tenant-connection.manager.ts

Scripts, backups y documentación (creados)

- backups/sena_db_backup_2026-06-24.sql
- backups/migrate_profiles_caldas.sql
- backups/migrate_profiles_palmira.sql
- backups/migrate_catalogs_caldas.sql
- backups/migrate_catalogs_palmira.sql
- docs/REPORTE_MULTITENANCY.md
- docs/diagrama_arquitectura.png
- docs/diagrama_arquitectura.svg
- generate_diagram.py
- generate_reporte_pdf.py

9. Pendientes y decisiones futuras

¿Truncar tablas de negocio en sena_db? Las tablas cg_* históricas ya no son usadas por los servicios migrados. Con el backup disponible, se pueden truncar para dejar

sena_db como base de control pura.

Asistencia facial legacy Pendiente decisión del usuario: migrar a entidades tenant (AsistenciaTenantEntity, etc.) o deprecar endpoints legacy (AsistenciaOrmEntity, FormacionAsistenciaOrmEntity, ConfiguracionAsistenciaOrmEntity).

Panel frontend de super admin (Paso 5) Aún no se ha desarrollado la interfaz en admin.localhost:4200.

Mejorar enriquecimiento de sede InstructoresService, AdministradoresService y AprendicesService usan un switch hardcodeado para yaborot / centro-comercio. Se debería usar connectionManager.resolveTenant() para mostrar el nombre real de caldas / palmira.

Datos sin usuario asignado En la migración de perfiles, instructores/aprendices/administradores sin usuario en cg_usuarios quedaron fuera de la migración automática. Ejemplo: instructor d@d.com / documento 222222 fue asignado a Caldas por propagación de horarios, aunque no tiene usuario maestro.

Limpieza de chronogest.module.ts TypeOrmModule.forFeature([...]) aún lista entidades ChronoGest para el maestro. Aunque synchronize: false evita que se creen, se podría limpiar cuando se confirme que nada más usa esos repositorios maestros.

Reporte generado automáticamente el 2026-06-29.